

SPESIFIKASI TEKNIS MODUL PERANGKAT LUNAK

Evidentra Digital Forensics & Intelligence Platform

Dokumen Sumber: Solution Pack Digifor Brimob

Status: Ekstrak Spesifikasi Perangkat Lunak

Cakupan Sub-Modul: d.5 , d.6 , d.7 , d.8

Tujuan: Analisis Arsitektur, Perencanaan Database, & Acuan Pengembangan Engine

Daftar Isi

- 1. d.5 WhatsApp Intelligence
- 2. d.6 Tactical Operations & Case Platform
- 3. d.7 Digital Evidence Management
- 4. d.8 Strategic Intelligence & Correlation

d.5 WhatsApp Intelligence

Sub-modul ini berfokus pada parsing, validasi, pemetaan keterkaitan, dan analisis data percakapan serta interaksi WhatsApp.

Kode	Nama Fitur	Deskripsi Spesifikasi Teknis	Volume
d.5.1	WhatsApp Data Acquisition	Pengambilan, validasi, dan penataan data percakapan serta kontak WhatsApp dari sumber yang kompatibel untuk mendukung proses analisis dan pengelolaan informasi.	1 Fitur
d.5.2	Communication Profile Analyzer	Menyajikan ringkasan pola komunikasi, termasuk kontak dominan, frekuensi interaksi, grup aktif, dan kecenderungan waktu komunikasi.	1 Fitur

d.5.3	AI Context Mapping	Membantu memetakan keterkaitan konteks percakapan berdasarkan topik, entitas, kata kunci, dan hubungan antardiskusi dengan dukungan AI.	1 Fitur
d.5.4	Search, Filter & Insight Reporting	Menyediakan pencarian, penyaringan, dan ringkasan hasil berdasarkan kontak, waktu, kata kunci, jenis konten, serta indikator aktivitas.	1 Fitur

Catatan Arsitektur & Kebutuhan Engine:

Fokus pada ekstraksi/parsing database SQLite WhatsApp (`msgstore.db`), modul analisis profil interaksi, kluster topik NLP/LLM untuk pemetaan konteks, serta mesin indeks pencarian cepat.

d.6 Tactical Operations & Case Platform

Sub-modul ini menangani manajemen alur kerja penyidikan/kasus, pembagian tugas personel, hierarki organisasi, kontrol akses (RBAC), serta pencatatan log audit.

Kode	Nama Fitur	Deskripsi Spesifikasi Teknis	Volume
d.6.1	Case Registration	Pendaftaran kasus baru, pencatatan informasi awal, penetapan tingkat prioritas, unit penanggung jawab, serta perlindungan data deskripsi kasus.	1 Fitur
d.6.2	Investigation Dashboard	Dashboard visual untuk menampilkan ringkasan jumlah kasus, tingkat prioritas, beban tugas, progres penanganan, dan aktivitas sistem secara real-time.	1 Fitur
d.6.3	Task Assignment Module	Pengelolaan tugas pemeriksaan, penugasan checklist kepada personel, penetapan tenggat waktu, serta pengaturan tingkat urgensi pekerjaan.	1 Fitur
d.6.4	Kanban Workflow Tracking	Papan kerja Kanban untuk memantau status tugas secara transparan melalui tahapan <code>TODO</code> , <code>IN_PROGRESS</code> , dan <code>DONE</code> .	1 Fitur

d.6.5	Organizational Hierarchy Portal	Visualisasi struktur organisasi dan rantai koordinasi untuk mendukung pendelegasian wewenang, pembagian tanggung jawab, dan supervisi personel.	1 Fitur
d.6.6	Identity & Access Management	Autentikasi dan kontrol akses akun berbasis peran dan kewenangan (RBAC), termasuk verifikasi registrasi pengguna baru serta pengaturan hak akses setiap level.	1 Fitur
d.6.7	System Audit & Logging	Pencatatan aktivitas pengguna dan perubahan data secara <i>read-only</i> untuk mendukung keterlacakan, evaluasi penggunaan, dan kebutuhan audit sistem.	1 Fitur
d.6.8	Report Generation Engine	Penyusunan hasil analisis digital, kronologi kasus, daftar data pendukung, dan ringkasan kegiatan menjadi dokumen laporan berformat PDF.	1 Fitur

Catatan Arsitektur & Kebutuhan Engine:

Fokus pada Case Lifecycle Management, manajemen peran pengguna berbasis RBAC, papan Kanban interaktif, immutability log audit, dan modul export/reporting PDF otomatis.

d.7 Digital Evidence Management

Sub-modul ini berfokus pada manajemen rantai pengawasan barang bukti (*Chain of Custody*), verifikasi integritas hash, registrasi metadata, dan pelacakan lokasi spasial.

Kode	Nama Fitur	Deskripsi Spesifikasi Teknis	Volume
d.7.1	Central Evidence Repository	Repository terpusat untuk menyimpan, mencari, mengarsipkan, dan mengelompokkan seluruh data barang bukti berdasarkan kasus dan kategori.	1 Fitur
d.7.2	Evidence Registration Module	Pencatatan metadata barang bukti, meliputi jenis, merek, IMEI, nomor seri, kapasitas, foto awal, kondisi penerimaan, serta koordinat lokasi perolehan.	1 Fitur

d.7.3	Evidence Custody & Transfer Tracking	Pelacakan riwayat penguasaan dan perpindahan barang bukti (<i>Chain of Custody</i>), mencakup pemegang aktif, waktu serah terima, tujuan pemindahan, status penerimaan, serta catatan verifikasi pada setiap tahapan.	1 Fitur
d.7.4	Evidence Transfer Approval	Mekanisme persetujuan serah terima barang bukti yang memerlukan konfirmasi dari pihak pengirim dan penerima sebelum perubahan pemegang dicatat oleh sistem.	1 Fitur
d.7.5	Evidence Integrity Verification	Verifikasi integritas data barang bukti digital melalui perhitungan dan pencatatan nilai hash SHA-256 untuk mendeteksi perubahan terhadap data.	1 Fitur
d.7.6	Asset Vault Registry	Pengelompokan barang bukti berdasarkan lokasi penyimpanan dan kategori, seperti perangkat, seluler, dokumen, dan media, untuk memudahkan pengamanan serta pencarian.	1 Fitur
d.7.7	Custody Report Generator	Penyusunan riwayat serah terima barang bukti menjadi dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST), termasuk dukungan pemilihan beberapa barang bukti dalam satu transaksi.	1 Fitur
d.7.8	Geospatial Evidence Tracking	Pencatatan dan visualisasi koordinat lokasi perolehan barang bukti untuk mendukung penelusuran lokasi serta keterkaitan data secara spasial.	1 Fitur

Catatan Arsitektur & Kebutuhan Engine:

Menjaga kepatuhan aturan standar forensik digital (Chain of Custody), kueri/pencatatan hash SHA-256 otomatis, alur persetujuan serah terima (BAST), dan pemetaan spasial GPS/GIS.

d.8 Strategic Intelligence & Correlation

Sub-modul ini berfokus pada korelasi dokumen tingkat lanjut (*Named Entity Recognition*), analisis hubungan antarentitas (*Graph Analytics*), serta inspeksi statis berkas APK.

Kode	Nama Fitur	Deskripsi Spesifikasi Teknis	Volume
d.8.1	Neural Document Correlation	Pemrosesan dokumen hasil akuisisi dalam format CSV dan PDF untuk mengidentifikasi entitas penting, seperti nama, objek, lokasi, dan tanggal, secara otomatis (<i>Named Entity Recognition</i>).	1 Fitur
d.8.2	Relationship Link Analysis	Analisis frekuensi interaksi dan visualisasi keterkaitan antarentitas atau kontak berdasarkan data komunikasi yang tersedia (<i>Graph Analytics</i>).	1 Fitur
d.8.3	APK Static Analysis Inspector	Analisis statis berkas APK untuk meninjau Android Manifest, izin aplikasi, komponen, sertifikat, serta indikator ancaman pada berkas DEX.	1 Fitur
d.8.4	Advanced Analysis Dashboard	Dashboard analitik untuk menampilkan metrik pemrosesan data, jumlah berkas yang dianalisis, status pekerjaan, hasil korelasi, dan latensi layanan.	1 Fitur

Catatan Arsitektur & Kebutuhan Engine:

Pemrosesan AI/ML untuk ekstraksi entitas (NER), pemetaan graf hubungan (Network Graph), parser/decompiler analisis statis APK, serta pemantauan latensi backend API.